强化练习

- 来源: https://class.imooc.com/lesson/5258#mid=104959
- 阶段: 阶段一: 【认知基石】理解大模型的本质与工作原理
- 周: 第2周 语言模型怎么训练
- 模块: 预训练
- 课节: 图文 1-2 强化练习

1-2 强化练习

强化练习

1

题型: 填空题 难度: 中等

题干: 预训练阶段的核心训练任务是____。 (复习题)

参考答案: 根据前文预测下一个Token

解析: 预训练的核心任务就是"预测下一个Token"（Next-Token Prediction）。模型根据已出现的Token序列预测下一个Token是什么，通过对比预测结果与真实Token的差异来调整参数。

2

题型: 判断题 难度: 中等

题干: 预训练是自监督学习，因为训练数据的答案（下一个Token）就在原文中，不需要人工标注。 (复习题)

正确答案: 正确

解析: 自监督学习的核心特征是"标签来自数据本身"。在预训练中，给定"人工智能是计算机科学的一个____"，下一个Token"分支"就是答案，这个答案不需要人工标注，直接从原文自动获取。这正是预训练能够规模化的根本原因。

3

题干: 一句话"人工智能是计算机科学的一个分支"（6个Token）可以生成____个训练样本。 (复习题)

参考答案: 5

解析: 每个Token位置预测下一个Token：T1→预测T2、T1+T2→预测T3……共5个位置。T1（人工智能）前面没有Token，无法作为预测目标，所以6个Token只生成5个训练样本。3000亿Token ≈ 3000亿次训练（每个序列最后一位不计，但相比总数可忽略）。

4

题型: 简答题 难度: 困难

题干: 传统监督学习的情感分析任务（标注10万条数据）和预训练的自监督学习任务（3000亿Token），两者在标注成本上的差异本质是什么？ (思维题)

参考答案: ○ 监督学习：每条数据都需要人工判断并打标签。情感分析已经是分类任务中最简单的之一（只需选择"正面/负面"），但标注10万条仍耗时数月、花费数十万美元 ○ 自监督学习：标签自动生成——下一个Token就是答案。数据直接从互联网爬取，零标注成本 ○ 本质差异：监督学习需要"人工知识"来产生标签，自监督学习利用"数据本身的结构"来产生标签 ○ 核心洞察：不需要人工参与是预训练能够从"数万条"扩展到"3000亿条"的根本原因